

Akaryakıt ve Tüketim Takip Platformu: Teknik Mimari, Hukuki Analiz ve Ürün Stratejisi Raporu

Sistem Mimarisi, Veri Modeli ve İş Akışı Tasarımı

Mobil araç takip ve akaryakıt tüketim yönetim platformu; araç plakalarının tanımlanması, tüketim verilerinin izlenmesi, finansal belgelerin (fiş, kredi kartı ekstresi, banka SMS'leri) analizi ve kilometre başına maliyet/tüketim verimliliğinin hesaplanması gibi karmaşık süreçleri yönetmek üzere tasarlanmıştır. Sistem mimarisi; kullanıcıların gizlilik hassasiyetlerini korumak, internet bağlantısı olmayan kırsal bölgelerde veya otoyollarda kesintisiz hizmet sunabilmek ve yüksek işlem hacimlerini düşük gecikme süreleriyle işleyebilmek amacıyla "çevrimdışı öncelikli" (offline-first) bir yapıda kurgulanmıştır.

Sistemin temel iş akışı, kullanıcının sisteme bir veya birden fazla araç plakasını tanımlamasıyla başlar. Tanımlanan plakaya ilişkin akaryakıt alımları otomatik veya yarı otomatik olarak sisteme aktarılır:

- Görsel Ayrıştırma (OCR):** Akaryakıt istasyonundan alınan fişin kamera aracılığıyla taranması.
- Finansal Metin Analizi:** Bankalardan gelen işlem SMS'lerinin veya PDF formatındaki kredi kartı ekstrelerinin cihaz üzerinde parse edilmesi.
- Açık Bankacılık:** Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ÖHVPS (Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri) API'leri aracılığıyla doğrudan kart hareketlerinin sorgulanması.
- Donanım Entegrasyonu (OBD-II):** Bluetooth Low Energy (BLE) tabanlı OBD-II dongle'larından otomatik olarak anlık kilometre ve yakıt seviyesi verilerinin çekilmesi.

Sistemin katmanlı mimarisi, eklenen yeni akıllı özelliklerle (kampanyalar ve donanım entegrasyonu) birlikte aşağıdaki genişletilmiş veri tabanı şemasında yapılandırılmıştır.

Tablo Adı	Birincil Anahtar	Yabancı Anahtarlar	Sütunlar ve Veri Tipleri	Açıklama
profiles	user_id (UUID)	-	email (text), created_at (timestamp), premium_status (bool)	Supabase Auth ile entegre kullanıcı profili.
vehicles	vehicle_id (UUID)	user_id (UUID)	plate (varchar), brand (varchar), model (varchar), fuel_type (enum), initial_odometer (int), current_odometer (int)	Kullanıcıya ait binek araç, motosiklet veya ticari vasıta kayıtları.
refuelings	refueling_id (UUID)	vehicle_id (UUID), station_id (UUID)	liters (double), unit_price	Plakaya ve araca bağlı doğrulanmış

Tablo Adı	Birincil Anahtar	Yabancı Anahtarlar	Sütunlar ve Veri Tipleri	Açıklama
			(double), total_price (double), odometer (int), purchase_date (timestamp)	her bir yakıt alım kaydı.
stations	station_id (UUID)	-	brand_name (varchar), latitude (double), longitude (double), city (varchar), district (varchar)	Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarının konum ve marka veritabanı.
card_transactions	transaction_id (UUID)	user_id (UUID), refueling_id (UUID, null)	transaction_date (date), amount (double), merchant_name (varchar), source (enum: PDF/SMS/API)	Banka hareketlerinden veya SMS'lerden elde edilen ham harcama kayıtları.
campaigns	campaign_id (UUID)	user_id (UUID)	bank_name (varchar), station_brand (varchar), target_tx_count (int), current_tx_count (int), reward_amount (double), expiry_date (timestamp)	Bankaların kart bazlı akaryakıt kampanyalarını takip eden tablo.
obd_readings	reading_id (UUID)	vehicle_id (UUID)	odometer_value (int), fuel_level_ratio (double), recorded_at (timestamp)	Bluetooth OBD-II dongle'larından okunan ham araç verileri.

Kilometre Başına Tüketim Hesaplama Metodolojisi

Kilometre başına yakıt tüketimi, aracın enerji verimliliğini ölçen en temel metriktir. En tutarlı sonuçları veren "Depodan Depoya" (Full-to-Full) hesaplama yöntemi, her yakıt alımında deponun tamamen doldurulduğu varsayımına dayanır. İki ardışık yakıt alımı arasındaki tüketim oranı C_i (100 \text{ km}'de tüketilen litre cinsinden) şu formülle hesaplanır:

Burada kullanılan değişkenlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

- C_i : i numaralı periyottaki ortalama tüketim hızı ($L/100\text{ km}$).

- F_i : i anındaki yakıt dolumunda depoya eklenen yakıt miktarı (Litre). Bu miktar, bir önceki dolumdan itibaren harcanan toplam yakıtı eşittir.
- K_i : Son yakıt dolumu yapıldığı andaki araç kilometre sayacı değeri.
- K_{i-1} : Bir önceki yakıt dolumu yapıldığı andaki araç kilometre sayacı değeri.

Kullanıcının her yakıt alımında depoyu tamamen doldurmadığı (kısmi yakıt alımı gerçekleştirdiği) senaryolarda, anlık tüketim yerine belirli bir zaman dilimini kapsayan "Kayan Ağırlıklı Ortalama" (Rolling Average) formülü uygulanır. n adet ardışık yakıt alımını kapsayan bu formül şu şekilde kurgulanmıştır:

Burada K_0 izleme periyodunun başlangıç kilometresini, K_n ise son yakıt alım kilometresini ifade eder. Sistemin veri bütünlüğünü koruması adına, her yeni veri girişinde $K_i > K_{i-1}$ doğrulaması yazılım düzeyinde zorunlu kılınmaktadır.

Veri Giriş Kanalları ve Teknik Gereksinimler

Kullanıcının manuel veri girişi yükünü ortadan kaldırmak amacıyla otomatik veri yakalama kanalları kurgulanmıştır. Bu kanalların teknik gereksinimleri ve operasyonel mekanizmaları aşağıda detaylandırılmıştır.

OCR Tabanlı Fiş Tarama Altyapısı

Akaryakıt fişlerinin taranması işlemi için cihaz üzerinde çalışan (on-device) Google ML Kit Text Recognition API kullanılmalıdır. Görsel işleme süreci sırasıyla şu aşamalardan oluşmaktadır:

- **Ön İşleme (Pre-processing):** Kamera ile çekilen veya galeriden seçilen fiş görseli gri tonlamaya (grayscale) dönüştürülür, kontrastı artırılır ve gürültüleri temizlenir.
- **Metin Tanıma (OCR):** ML Kit motoru görseldeki karakterleri tespit ederek yapılandırılmamış bir metin bloku üretir.
- **Regex ile Ayırıştırma:** Elde edilen ham metin, belirli kalıplar kullanılarak çözümlenir. Örnek bir ayırıştırma algoritması şu kalıpları filtreler:
 - *Tarih/Saat:* $\backslash d\{2\}\backslash .\backslash V-\backslash d\{2\}\backslash .\backslash V-\backslash d\{4\}$ ve $\backslash d\{2\}:\backslash d\{2\}$ şablonları taranarak işlem zamanı yakalanır.
 - *Hacim (Litre):* "Litre", "LT", "L" ibarelerinin hemen öncesinde veya sonrasında yer alan ondalıklı sayılar ($\backslash d+\backslash .\backslash d\{2\}$) filtrelenir.
 - *Birim Fiyat ve Toplam Tutar:* "Fiyat", "Tutar", "Toplam", "KDV" gibi anahtar kelimelerin yakınındaki finansal değerler tespit edilir.
 - *İstasyon Tespiti:* Metin bloğu içerisinde "OPET", "SHELL", "BP", "PETROL OFİSİ" gibi tescilli markaların varlığı taranarak istasyon eşleştirmesi yapılır.

Kredi Kartı Ekstresi Ayırıştırma Motoru

Kullanıcının yükleyeceği PDF formatındaki kredi kartı ekstreleri, gizlilik esasları gereği kesinlikle uzak bir sunucuya yüklenmeden doğrudan cihaz üzerinde (local-only) işlenmelidir.

- **Ayırıştırma Zorlukları:** Bankaların PDF formatlarındaki düzensizlikler, kelimelerin bitişik yazılması, tarihlerin satır sonlarında bölünmesi ve şifreli PDF dosyaları ayıklama sürecini zorlaştıran temel unsurlardır.
- **Mimari Çözüm:** TypeScript veya Dart tabanlı, regex kurallarına dayanan ve deterministik çalışan bir eklenti (plugin) mimarisi uygulanmalıdır. Her banka için ayrı bir ayırıştırma şablonu tanımlanır. Sistem, detect() fonksiyonu ile PDF metninin hangi bankaya ait

olduğunu doğrular, ardından parse() fonksiyonu ile yalnızca akaryakıt firmalarına ait harcama satırlarını süzerek veri tabanına işler. Bu süreçte akaryakıt dışı tüm harcamalar, limit bilgileri ve kişisel detaylar bellekten anında silinerek sıfır veri sızıntısı hedeflenir.

Akıllı SMS Yakalama Altyapısı

Android işletim sisteminde çalışan cihazlar için bankaların gönderdiği işlem onay SMS'lerini anlık olarak okuyabilen bir arka plan servisi kurulabilir. Bu işlem için Flutter ekosistemindeki transaction_sms_parser kütüphanesi entegre edilmelidir. Bu kütüphane; gelen mesajın gönderici başlığını (örneğin banka isimleri) doğrular, mesaj içeriğindeki harcama miktarını, işlem yapılan iş yerini (merchant name) ve harcama zamanını otomatik olarak ayrıştırarak kullanıcıya anlık bildirim (push notification) yoluyla "Bu harcama akaryakıt alımınızla eşleştirilsin mi?" sorusunu yöneltir. iOS işletim sisteminde ise Apple'ın katı güvenlik politikaları nedeniyle doğrudan SMS havuzuna erişim sağlanamadığından, bu özellik yalnızca kullanıcının kopyaladığı SMS metnini uygulamaya yapıştırması (clipboard monitoring) yöntemiyle yarı otomatik olarak çalıştırılabilir.

Açık Bankacılık (ÖHVPS) API Entegrasyonu

Türkiye'de açık bankacılık faaliyetleri, TCMB ve BKM tarafından yönetilen ÖHVPS standartları çerçevesinde yürütülmektedir. 17 Mart 2026 tarihinde devreye alınan ÖHVPS 2.0.0 sürümü ile birlikte, sisteme "Kart Bilgi ve Hareketleri" özellikleri eklenmiş, kullanıcıların kredi kartı harcamalarını hesap bilgisi hizmetleri (AIS) kapsamında üçüncü taraf uygulamalarla paylaşabilmesinin önü açılmıştır.

Doğrudan bir girişimin bu altyapıyı kurabilmesi için TCMB lisansına sahip olması gerektiğinden, teknik süreç lisanslı bir ödeme kuruluşu veya açık bankacılık entegratörü (örneğin QPAY) ile iş ortaklığı yapılarak çözülür. Kullanıcı, uygulama içerisinden BKM GEÇİT altyapısına yönlendirilir, bankacılık uygulaması üzerinden onay verir ve entegratörün API'leri vasıtasıyla yalnızca akaryakıt harcama kategorisindeki kredi kartı hareketleri uygulamaya güvenli bir şekilde akar.

Hukuki Zemin, KVKK ve Finansal Mevzuat Uyumluluğu

Türkiye'de ticari bir modelde akaryakıt ve tüketim verilerini işleyecek bir platformun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere bankacılık ve ceza mevzuatlarına tam uyum sağlaması hukuki bir zorunluluktur.

Araç Plakası ve Konum Verilerinin Hukuki Statüsü

Araç plakası, doğrudan bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebildiği durumlarda (ruhsat sahibi veya aracı kullanan kişi belirlenebildiğinde) KVKK kapsamında "kişisel veri" olarak kabul edilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yerleşik kararlarında (örneğin otopark işletmelerindeki borç sorgulama sistemleri veya araç takip kararları) açıkça belirtildiği üzere, plaka verisinin işlenmesi ve sorgulanması süreçleri sıkı kurallara tabidir.

- **Sözleşmenin İfası İstisnası:** Akaryakıt istasyonlarındaki "Araç Tanıma Projeleri" kapsamında plaka verisinin işlenmesi, hatalı yakıt ikmalinin önlenmesi ve satış sözleşmesinin doğru ifa edilebilmesi amacıyla yasal bir gereklilik ve meşru menfaat olarak kabul edilmiştir. Ancak, üçüncü taraf ticari bir mobil uygulamanın kullanıcının plakasına

bağlı tüketim verilerini saklaması bu meşru menfaat kapsamında değerlendirilemez.

- **Açık Rıza Gereksinimi:** Uygulamanın plaka verisini kaydedebilmesi için KVKK Madde 5/1 uyarınca kullanıcılardan katmanlı bir şekilde **Açık Rıza** alması ve Madde 10 kapsamında detaylı bir **Aydınlatma Yükümlülüğü** yerine getirmesi şarttır.
- **Konum ve Rutin Takibi:** Aracın hangi istasyondan, hangi gün ve saatte yakıt aldığına izlenmesi, kullanıcının seyahat rotaları, günlük rutinleri ve özel yaşamına dair çıkarımlar yapılabilmesine olanak tanır. GPS ve anlık konum tabanlı bu verilerin işlenmesi durumunda, ilgili kişiye KVKK Madde 11 uyarınca "kendi aleyhine sonuç doğuran otomatik işlemlere itiraz etme hakkı" açıkça sunulmalıdır.

Kredi Kartı Ekstreleri ve SMS Verilerinin İşlenmesindeki Hukuki Riskler

Kullanıcıların kredi kartı ekstrelerini sisteme yüklemesi veya SMS verilerinin taranması, finansal gizlilik açısından en yüksek risk grubunda yer alan veri işleme faaliyetleridir.

- **Amaçla Sınırlılık İlkesi (KVKK Madde 4):** Ekstre içerisinde yer alan akaryakıt dışı alışverişler, limit bilgileri, asgari ödeme tutarları ve diğer kişisel borç detayları, bu uygulamanın temel işleme amacıyla tamamen alakasızdır. Bu verilerin sunucuya aktarılması veya depolanması doğrudan "ölçüsüz ve hukuka aykırı veri işleme" suçunu teşkil eder.
- **Hukuki Çözüm (On-Device Masking):** Teknik olarak, PDF ayrıştırma ve SMS okuma süreçlerinin tamamı sunucuya hiçbir ham veri gönderilmeden, yerel cihaz üzerinde gerçekleştirilmelidir. Akaryakıt dışındaki tüm satırlar cihazın geçici belleğinde anında yok edilmeli ve sadece filtrelenmiş veriler (tarih, miktar, istasyon adı) veri tabanına yazılmalıdır.
- **VERBİS Kaydı ve Güvenlik Tedbirleri:** Girişim, KVKK Madde 12 uyarınca veri güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak ve yasal limitleri aşması durumunda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olmakla yükümlüdür.

Teknoloji Yığınının Değerlendirilmesi ve Karşılaştırmalı Analiz

Kullanıcının önerdiği yazılım mimarisi (Flutter, Dart, Isar, Supabase) çağdaş, reaktif ve hızlı prototip üretmeye oldukça elverişli bir yapı sunmaktadır. Bununla birlikte, projenin baş geliştiricisi tarafından terk edilmiş olan **Isar** yerine, ilişkisel yapı ve şema göçü (migration) gücü için **Drift (SQLite tabanlı ORM)** tercih edilmelidir.

Bulut tarafında ise PostgreSQL tabanlı **Supabase** ilişkisel bütünlük, PostGIS coğrafi konum desteği ve Row-Level Security (RLS) güvenlik modeliyle en uygun seçenektir. Firebase'in otomatik çevrimdışı senkronizasyon yeteneğini Supabase ekosistemine kazandırmak ve internetin çekmediği istasyonlarda kesintisiz çalışabilmek amacıyla, Drift ile Supabase arasına **PowerSync** senkronizasyon katmanı entegre edilmelidir.

Donanım entegrasyonları için Flutter tarafında Bluetooth Low Energy (BLE) haberleşmesini kararlı yöneten flutter_blue_plus kütüphanesi kullanılacaktır.

Cazip ve Kurulması Kolay Ek Özellikler

Kullanıcıların uygulamayı telefonlarından silmemesini sağlayacak, viral büyüme döngüleri yaratacak ve teknik olarak uygulanması kolay 4 yeni premium özellik tasarlanmıştır:

1. Bluetooth OBD-II Donanım Entegrasyonu (Otomatik Kilometre Eşitleme)

- **Sorun:** Kullanıcılar her yakıt alımında kilometre sayacını manuel olarak girmeyi unutabilir veya üşenebilir. Bu durum tüketim hesaplama doğruluğunu bozar.
- **Çözüm:** Piyasada çok ucuza (150-300 TL bandında) satılan standart ELM327 Bluetooth OBD-II donanımlarına destek sunulur.
- **Çalışma Prensipleri:** Uygulama, flutter_blue_plus kütüphanesi ile aracın OBD-II portuna takılı cihaza arka planda bağlanır. Standart OBD-II PID komutlarını (örneğin PID 01 31 - hata kodları temizlendiğinden beri kat edilen mesafe veya doğrudan ECU'dan okunan gerçek kilometre sayacı verisi) göndererek aracın güncel kilometresini ve anlık depo yakıt seviyesi yüzdesini otomatik olarak çeker. Kullanıcı istasyona yanaştığında kilometre verisi arka planda eşleşmiş durumdadır.

2. Akaryakıt Kampanya ve Cashback Eşleştirme Motoru

- **Sorun:** Bankalar her ay "X bankası kartıyla akaryakıtta 4. alışverişe 150 TL indirim" gibi karmaşık kampanyalar sunar. Kullanıcılar hangi kartla kaçınıcı alışveriş yaptıklarını akıllarında tutamazlar.
- **Çözüm:** Açık Bankacılık (ÖHVPS) veya SMS okuma modülünden gelen verilerle çalışan otomatik bir kampanya takip motoru kurulur.
- **Çalışma Prensipleri:** Kullanıcı sahip olduğu kredi kartlarını uygulamaya tanımlar (kart numarası gerekmez, sadece banka ve kart adı). Sistem, bankaların güncel akaryakıt kampanyalarını veri tabanında tutar. Kullanıcı yakıt aldıkça SMS veya açık bankacılık verisinden gelen işlem anında taranır. Uygulama kullanıcıya anlık bildirim atar: *"Yapı Kredi kartınızla bu ayki 3. akaryakıt alımınız başarıyla eşleşti! Kampanyayı tamamlamak ve 150 TL kazanmak için 1 alımınız kaldı."*

3. Akıllı Rota ve Yakıt Ekonomisi Optimizasyonu

- **Sorun:** Kullanıcı haritada 3 km uzaktaki istasyonda benzinin litre fiyatının 1 TL ucuz olduğunu görür. Ancak oraya gitmek için harcayacağı yakıtın, yapacağı tasarruftan fazla olup olmadığını matematiksel olarak hesaplayamaz.
- **Çözüm:** Kullanıcıya "Ucuz istasyona gitmeye değer mi?" analizi sunan akıllı bir rota karar motoru.
- **Matematiksel Formül:** Sistem, gitmek istenen istasyon için net finansal faydayı (Net_{tasarruf}) şu formülle hesaplar:
- Burada kullanılan değişkenler:
 - P_{lokal} : Kullanıcının konumuna en yakın standart istasyonun litre fiyatı (TL).
 - P_{hedef} : Daha ucuz ancak daha uzaktaki hedef istasyonun litre fiyatı (TL).
 - V_{depo} : Alınması planlanan yakıt hacmi (Litre).
 - d : Hedef istasyona olan tek yönlü mesafe (Kilometre).

- C_{ort} : Aracın veri tabanındaki son güncel ortalama yakıt tüketimi ($L/100\text{km}$).
- **UX Çözümü:** Eğer hesaplama sonucu negatif çıkarsa kullanıcıya: *"Bu istasyona gitmek için harcayacağınız yakıt tasarrufunuzu aşacaktır. En yakın istasyondan alım yapmanız 32 TL daha ekonomiktir"* uyarısı verilir. Pozitif çıkarsa yeşil renkli yol tarifi butonu aktif edilir.

4. Plaka ile Otomatik Araç Tanımlama ve Fabrika Verisi Eşleme

- **Sorun:** Kullanıcı aracı eklerken marka, model, motor hacmi ve depo kapasitesini manuel seçmekte zorlanır.
- **Çözüm:** Plaka girildiği anda araç özelliklerinin otomatik doldurulması.
- **Teknik Altyapı:** Türkiye'de plaka üzerinden resmi araç detay sorgulaması (SBM/5664) SMS başına 275 TL gibi çok yüksek maliyetlere sahiptir. Girişim bütçesini zorlamamak adına, üçüncü parti görüntüleme API'leri (Dashy vb.) veya plaka okunduğunda plakadan araç marka/model tahmini yapan hafif veri tabanı proxy'leri kullanılır. Tespit edilen araç marka ve modeline göre, aracın fabrika çıkışlı şehir içi/şehir dışı ortalama yakıt tüketim verileri (WLTP standartları) Supabase'deki statik bir tablodan çekilerek aracın profiline otomatik işlenir. Bu sayede kullanıcı daha ilk yakıt alımını yapmadan araç verimliliği hakkında kıyaslama yapmaya başlayabilir.

Genişletilmiş ve Detaylandırılmış Ürün Geliştirme Yol Haritası

Önerilen yeni özelliklerin (OBD-II, Kampanya Motoru, Rota Optimizasyonu, Plaka API) entegrasyonu ile birlikte ürün geliştirme yol haritası 6 faza ve 24 haftalık (6 aylık) profesyonel bir takvime genişletilmiştir.

	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
FAZ 1:		==										
FAZ 2:				==								
FAZ 3:						==						
FAZ 4:							==					
FAZ 5:									==			
FAZ 6:											==	

Faz 1: Çekirdek Altyapı, Veri Modeli ve İlişkisel SQL Mimari (1 - 4. Hafta)

- **Odak Noktası:** Temel yerel ve bulut veri tabanlarının kurulması, "Depodan Depoya" hesaplama motorunun kodlanması.
- **Teknik Teslimatlar:**

- Supabase projesinin oluşturulması, profiles, vehicles, refuelings ve stations tablolarının oluşturulması.
- PostgreSQL Row-Level Security (RLS) politikalarının yazılması; her kullanıcının sadece kendi araç ve yakıt verisine erişebileceğinin garanti altına alınması.
- Cihaz üzerinde çalışacak **Drift (SQLite)** veri tabanının kurulması, SQL tablolarının ve ilişkilerinin (Foreign Keys) tanımlanması.
- Kullanıcının manuel plaka, araç ve yakıt dolum giriş ekranlarının kodlanması.
- Depodan depoya (Full-to-Full) ve kayan ağırlıklı ortalama tüketim hesaplama fonksiyonlarının Dart dilinde yazılması ve birim testlerinin (Unit Tests) tamamlanması.

Faz 2: Görsel ve Finansal Metin Otomasyonu (5 - 8. Hafta)

- **Odak Noktası:** Manuel veri girişini minimize edecek OCR, PDF ve SMS yakalama motorlarının yerel cihaz üzerinde kurulması.
- **Teknik Teslimatlar:**
 - Google ML Kit Text Recognition API entegrasyonu. Kamera ile çekilen yakıt fişlerinin cihaz üzerinde keskinleştirilmesi ve metne dönüştürülmesi.
 - OCR metin bloğundan litre, birim fiyat, toplam tutar ve istasyon markasını ayıklayan deterministik Regex algoritmalarının yazılması.
 - Android cihazlar için transaction_sms_parser kütüphanesinin arka plan servisi olarak kurulması, banka harcama mesajlarının yakalanması.
 - Kullanıcıların kredi kartı ekstrelerini (PDF) cihaz üzerinde yerel olarak tarayıp akaryakıt dışı harcamaları maskeleyen ve sadece akaryakıt harcamalarını çeken PDF Parser plugin mimarisinin kurulması.

Faz 3: Çevrimdışı Senkronizasyon, EPDK ve Açık Bankacılık (9 - 12. Hafta)

- **Odak Noktası:** İnternet bağımsız çalışabilirlik, canlı fiyat verileri ve resmi bankacılık entegrasyonları.
- **Teknik Teslimatlar:**
 - **PowerSync** entegrasyonu ile Drift yerel veri tabanı ile Supabase PostgreSQL'in çift yönlü ve gerçek zamanlı senkronize edilmesi.
 - EPDK il/ilçe bazlı günlük resmi tavan ve bayi satış fiyatlarının çekilmesi için Supabase üzerinde Deno tabanlı bir Edge Function yazılması (günlük cron tetikleyicisiyle).
 - Açık bankacılık integratörü (örn. QPAY) API dokümantasyonuna uygun olarak BKM GEÇİT yönlendirme arayüzünün tasarlanması ve kullanıcı rızasıyla kredi kartı hareketlerinin güvenli çekilmesi.

Faz 4: Donanım Entegrasyonu ve Kampanya Motoru (13 - 16. Hafta)

- **Odak Noktası:** Bluetooth donanımlarına bağlanma ve finansal fayda sağlayan kampanya motorunun devreye alınması.
- **Teknik Teslimatlar:**
 - flutter_blue_plus kütüphanesi ile Bluetooth BLE tarama ve ELM327 OBD-II dongle

- bağlantı protokollerinin yazılması.
- Arka planda OBD-II bağlantısı kurulduğunda aracın kilometre sayacı (odometer) verisinin OBD sorgusuyla çekilmesi ve yerel SQLite tablosuna yazılması.
- Bankaların akaryakıt kampanyalarını parse eden ve kullanıcı kartlarıyla eşleştiren **Kampanya Karar Motoru**'nun yazılması.
- Kullanıcı her yakıt aldığı anda kampanya ilerlemesini ("3/4 tamamlandı") hesaplayan ve kullanıcıya yerel push bildirim gönderen algoritmanın tamamlanması.

Faz 5: Akıllı Rota Karar Motoru ve Oyunlaştırma (17 - 20. Hafta)

- **Odak Noktası:** Rota optimizasyonunun matematiksel entegrasyonu ve sürdürülebilirlik ekranları.
- **Teknik Teslimatlar:**
 - Google Maps veya Mapbox API entegrasyonu ile en yakın akaryakıt istasyonlarının harita üzerinde listelenmesi.
 - Akıllı Rota Formülü**'nün (Net Tasarruf) kodlanması. Harita API'sinden gelen mesafe (d) verisi ile araç tüketim verisi birleştirilerek kullanıcılara en mantıklı istasyonun dinamik olarak önerilmesi.
 - CO2 karbon ayak izi hesaplama motorunun kurulması. Haftalık ve aylık bazda "Sakin Sürüş" ve "Tasarruf" skor tablosunun (gamification) tasarlanması.
 - Sosyal medyada paylaşılabilecek şık tüketim ve tasarruf raporu görsel şablonlarının dinamik olarak üretilmesi.

Faz 6: Güvenlik, Yasal Uyum ve Mağaza Dağıtımı (21 - 24. Hafta)

- **Odak Noktası:** Sızma testleri, KVKK idari süreçlerinin tamamlanması ve uygulamanın yayına alınması.
- **Teknik Teslimatlar:**
 - KVKK Açık Rıza ve Katmanlı Aydınlatma Metni onay pencerelerinin kullanıcı ilk giriş akışına (onboarding) entegre edilmesi.
 - Uygulamanın veri tabanı bağlantıları ve yerel depolama katmanları üzerinde sızma testlerinin (Penetration Testing) yapılması; yerel SQLite veri tabanının SQLCipher ile şifrlenmesi.
 - Google Play Store ve Apple App Store için gerekli gizlilik politikası sayfalarının hazırlanması.
 - Google Play Store'un hassas izinler politikası kapsamında SMS okuma izninin (gereklilik beyanı ile birlikte) Google onayına sunulması.
 - İlk 1000 kişilik kapalı beta test grubunun oluşturulması, geri bildirimlerin toplanması ve üretim (production) sürümünün yayına alınması.

Marka İsmi Önerileri ve Alan Adı Durum Analizi

Sektörde daha önce konumlanmış olan "Yakitmetre" (2011 yılından beri aktif bir Android uygulaması olarak pazarda yer almaktadır) veya "Depotakip" (Google Play üzerinde kurumsal depo ve lojistik uygulamaları tarafından kullanılan jenerik bir isimdir) gibi isimler telif hakları, marka tescil engelleri ve pazarda kafa karışıklığı yaratma riskleri nedeniyle tercih edilmemelidir. Aşağıda, hem yerel hem de uluslararası (global) pazarda tescil edilmeye uygun, .com alan adı

uzantıları boşta olan özgün marka ismi önerileri listelenmiştir:

- **YakitLog (yakitlog.com):** Türkçe "Yakıt" ve küresel yazılım terimi olan "Log" (kayıt günlüğü) kelimelerinin birleşimidir. Sade, teknik olarak ne iş yaptığını doğrudan anlatan ve akılda kalıcı bir marka kimliği sunar. Sürücülerin yakıt kayıtlarını dijital bir kütükte tutma vaadini temsil eder.
- **FisMetrik (fismetrik.com):** Fiş (akaryakıt fişleri) ve Metrik (ölçümleme, analitik) kavramlarının sentezidir. Uygulamanın fiş tarama (OCR) özelliğini ve sunduğu analitik raporları ön plana çıkaran, özellikle Türkiye pazarında çok hızlı benimsenebilecek bir isimdir.
- **PlakaPay (plakapay.com):** Aracın en benzersiz kimliği olan "Plaka" ve küresel finans-teknoloji (Fintech) eki olan "Pay" kelimelerinin birleşimidir. Açık bankacılık entegrasyonunu, ödeme kolaylığını ve plakaya bağlı tüketim takibini mükemmel şekilde yansıtır.
- **DepoMetrik (depometrik.com):** Sektördeki klasik "Depo Takip" kavramına modern ve bilimsel bir tını kazandırmak amacıyla türetilmiştir. Aracın deposundaki yakıtın matematiksel bir kesinlikle ölçüldüğünü ve optimize edildiğini sembolize eder.
- **MiloLog (milolog.com):** Latince mil/kilometre anlamına gelen "Milo" ve "Log" kelimelerinin birleşimidir. Tamamen global pazarı hedefleyen, telaffuzu son derece kolay, modern ve binek araçlardan motosikletlere kadar geniş bir kitleye hitap eden premium bir marka adıdır.
- **LitreKart (litrekart.com):** Akaryakıt ölçü birimi olan "Litre" ile finansal dünyayı temsil eden "Kart" kelimesinin birleşimidir. Kredi kartı ekstresi analizi ve yakıt alımlarını milisaniyeler içinde eşleştirme gücünü simgeler.

Sonuç

Geliştirilmesi planlanan akaryakıt ve tüketim takip platformunun ticari başarısı, teknik kararlılık ile yasal uyumluluğun doğru bir dengede kurulmasına bağlıdır. Teknik mimaride Isar gibi bakımı durdurulmuş NoSQL veri tabanları yerine, ilişkisel veri yönetiminde rüştünü ispatlamış **Drift (SQLite)** ve bulut veri senkronizasyonunda **PowerSync ile entegre edilmiş Supabase** yapısının tercih edilmesi, uygulamanın gelecekteki ölçeklenme süreçlerini sorunsuz atlatmasını sağlayacaktır. Hukuki açıdan, kredi kartı ekstreleri ve SMS taranması gibi hassas süreçlerin tamamen **cihaz üzerinde (on-device)** gerçekleştirilmesi, KVKK uyumluluğunu en üst düzeye çıkararak girişimi ciddi idari para cezalarından koruyacaktır. Bluetooth OBD-II entegrasyonu, akıllı rota optimizasyonu, finansal kampanya motoru ve plaka doğrulama gibi katma değerli özellikler ise kullanıcı bağlılığını artırarak girişimi pazardaki rakiplerinden ayıracaktır. Seçilen özgün ve .com alan adı tesciline uygun bir marka kimliğiyle yola çıkılması, platformun uzun vadeli kurumsallaşma ve küresel pazarlara açılma hedeflerini doğrudan destekleyecektir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Firebase vs Supabase for Flutter App (Auth + Voting Feature) - Reddit, https://www.reddit.com/r/Supabase/comments/1skol9i/firebase_vs_supabase_for_flutter_app_auth_voting/
2. Best Local Database for Flutter Apps: A Complete Guide | Dinko ..., <https://dinkomarinac.dev/blog/best-local-database-for-flutter-apps-a-complete-guide/>
3. Extract Data from Credit Card Statements Automatically - DigiParser, <https://www.digiparser.com/solutions/credit-card-statement-parser>
4. I built a local-only PDF

bank statement parser with a plugin system — here's how it works,
<https://dev.to/tiozerj/i-built-a-local-only-pdf-bank-statement-parser-with-a-plugin-system-heres-how-it-works-3gd8> 5. transaction_sms_parser example | Flutter package - Pub.dev,
https://pub.dev/packages/transaction_sms_parser/example 6. TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI ("TCMB"), 17.03.2026'DA AÇIK BANKACILIK HİZMETLERİNİN YENİ
ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMA AÇILMASINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU YAYIMLADI,
<https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/turkiye-cumhuriyeti-merkez-bankasi-tcmb-17032026da-acik-bankacilik-hizmetlerinin-yeni-ozelliklerinin-kullanima-acilmasina-iliskin-basin-duyurusu-yayimladi>
7. Açık Bankacılık Hizmetlerinin Yeni Özelliklerine İlişkin Basın Duyurusu - Alomaliye.com,
<https://www.alomaliye.com/2026/03/17/acik-bankacilik-hizmetlerinin-yeni-ozelliklerine-iliskin-basin-duyurusu/> 8. GitHub - electrovir/statement-parser: Parse bank and credit card statements,
<https://github.com/electrovir/statement-parser> 9. transaction_sms_parser package - All Versions - Pub.dev, https://pub.dev/packages/transaction_sms_parser/versions 10. Açık Bankacılık
Nedir? - Ödemelerin Merkezi,
<https://odemelerinmerkezi.org/wps/wcm/connect/odeme+sistemleri/tr/acik+bankacilik> 11. KVKK
Aydınlatma Metni - QPAY, <https://qpai.com.tr/yasal-metinler/kvkk-aydinlatma-metni> 12. Açık
Bankacılık Nedir? KOBİ'lere Ne Kazandırır? (2026 Güncel Rehber) - Tahsildar,
<https://tahsildar.com.tr/blog/acik-bankacilik-ve-finansal-kapsayicilik> 13. "Veri sorumlusunun
kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için ...", <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5434/2019-78> 14.
Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Araçlarda Kamera Kullanımının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) ve Kurul Kararları Bağlamında Hukuki Analizi,
<https://firatgultekin.com.tr/gercek-ve-tuzel-kisilere-ait-araclarda-kamera-kullaniminin-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-ve-kurul-kararlari-baglaminda-hukuki-analizi/> 15. "Otopark
işletmecisi veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı işlenmesi ve
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
01/06/2023 Tarihli ve 2023/924 Sayılı Karar Özeti, <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7763/2023-924>
16. Araç Takip Sistemlerinin KVKK Açısından Değerlendirilmesi,
<https://www.ozbek.av.tr/kvk-blog/arac-takip-sistemlerinin-kvkk-acisindan-degerlendirilmesi/> 17.
ÖRNEKLERLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN REHBER,
<https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/b654ee4e-e329-49a6-9722-03561daac1aa.pdf> 18. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN 27 ARALIK 2023 TARİHİNDE
YAYIMLANAN KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 1. "
http://www.kkhukuk.com/wp-content/uploads/2024/01/KVKK_27-Aralik-2023-Karar-Ozetleri.pdf
19. Hive vs Drift vs Floor vs Isar: Best Flutter Databases 2025 - Quash,
<https://quashbugs.com/blog/hive-vs-drift-vs-floor-vs-isar-2025> 20. Hive or sqflite : r/FlutterDev -
Reddit, https://www.reddit.com/r/FlutterDev/comments/18wbhk0/hive_or_sqflite/ 21. Supabase
vs Firebase: Which Backend Should You Build On? | MindStudio,
<https://www.mindstudio.ai/blog/supabase-vs-firebase> 22. Supabase vs Firebase,
<https://supabase.com/alternatives/supabase-vs-firebase> 23. Firebase vs Supabase: What
Developers Should Know Before Deciding - Rocket,
<https://www.rocket.new/blog/firebase-vs-supabase-what-developers-should-know-before-deciding>
24. Akaryakıt Fiyatları Nasıl Oluşur? - Opet,
<https://www.opet.com.tr/akaryakit-fiyatlari-nasil-olusur> 25. EPDK - Akaryakıt Bayi Satış Fiyatları -
Günlük - Hakediş.org, <https://www.hakedis.org/endeksler/epdk-akaryakit-bayi-satis-fiyatlari> 26.
YAKITMETRE - Android için Bedava Yakıt Tüketimi Hesaplama ve Takip Programı,
<https://forum.donanimhaber.com/yakitmetre-android-icin-bedava-yakit-tuketimi-hesaplama-ve-takip-programi--54720703> 27. Depo Takip - Apps on Google Play,
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emk.depotakip> 28. Depo Takip Sistemi -

Apps on Google Play, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazibilisim.depotakip>